



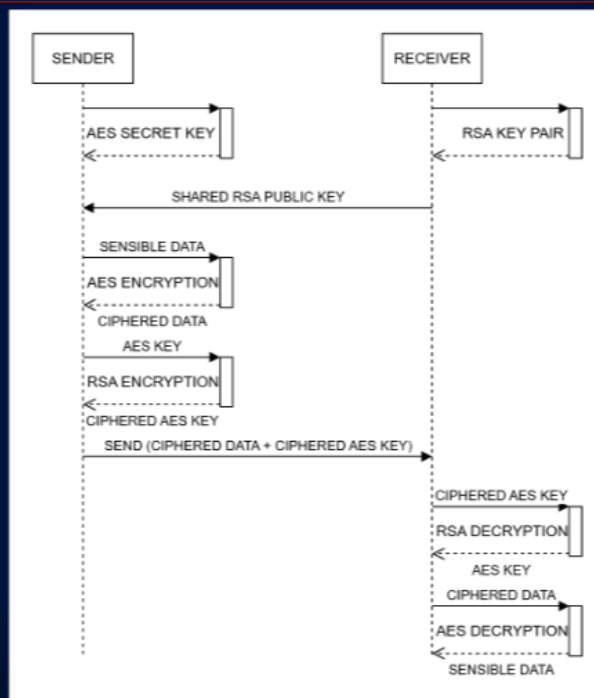
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

“Ciencia y Tecnología al Servicio del País”

DIGITAL ENVELOPE PROTOCOL



- ¿DE QUÉ SE TRATA EL DIGITAL ENVELOPE?
 - IMAGINA QUE QUIERES ENVIAR UN PAQUETE PESADO (LOS DATOS).
- CIFRADO DE DATOS:
 - USAS UNA "LLAVE DE PASO" RÁPIDA (LLAVE SIMÉTRICA, COMO AES) PARA CERRAR LA CAJA.
 - CIFRAR ARCHIVOS GRANDES CON LLAVES PÚBLICAS (RSA) ES EXTREMADAMENTE LENTO Y COSTOSO COMPUTACIONALMENTE, POR ESO USAMOS AES PARA EL CONTENIDO.
- PROTECCIÓN DE LA LLAVE:
 - AHORA, ¿CÓMO PASAR LA LLAVE DE PASO AL RECEPTOR DE FORMA SEGURA?
 - ENVOLVEMOS LA LLAVE AES EN UN SOBRE Y LO CERRAMOS CON LA LLAVE PÚBLICA DEL RECEPTOR.
- EL "SOBRE":
 - EL DESTINATARIO RECIBE EL PAQUETE CIFRADO Y EL SOBRE.
 - USA SU LLAVE PRIVADA PARA ABRIR EL SOBRE.
 - SACA LA LLAVE SIMÉTRICA Y CON ELLA DESENCRIPTA EL PAQUETE.
- VENTAJAS PRINCIPALES:
 - EFICIENCIA: SOLO SE CIFRA UNA PEQUEÑA LLAVE MEDIANTE RSA.
 - ESCALABILIDAD: PERMITE ENVIAR EL MISMO MENSAJE A MÚLTIPLES PERSONAS CIFRANDO LA LLAVE SIMÉTRICA CON LA LLAVE PÚBLICA DE CADA RECEPTOR.
- EL PROTOCOLO DE DIGITAL ENVELOPE (SOBRE DIGITAL) ES UNA TÉCNICA DE CRIPTOGRAFÍA HÍBRIDA QUE COMBINA LO MEJOR DE DOS MUNDOS:
 - LA VELOCIDAD DE LA CRIPTOGRAFÍA SIMÉTRICA.
 - LA SEGURIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE LLAVES DE LA CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

¡MUCHAS GRACIAS!